

Программный комплекс для расчетов
строительных конструкций

StructureHelper

Руководство по верификации

20.12.2024

1 Содержание

1	Содержание.....	2
2	Лицензионное соглашение.....	3
3	Расчеты по предельным состояниям 1-й группы.....	4
3.1	Элементы без предварительного напряжения.....	4
3.2	Предварительно напряженные элементы	4
3.2.1	Изгибаемые элементы	4
3.2.1.1	Расчет прямоугольного сечения.....	4
4	Расчеты по предельным состояниям 2-й группы.....	9
4.1	Элементы без предварительного напряжения арматуры	9
4.1.1	Трещиностойкость	9
4.2	Предварительно напряженные элементы	9
4.2.1	Трещиностойкость	9
4.2.1.1	Расчет ребристой плиты перекрытия.....	9
5	Список литературы	14
6	Список иллюстраций	15

2 Лицензионное соглашение

Настоящее программное обеспечение распространяется под публичной лицензией MIT

Copyright (c) 2023 Редиккульцев Евгений, Екатеринбург, Россия

Данная лицензия разрешает лицам, получившим копию данного программного обеспечения и сопутствующей документации (далее — Программное обеспечение), безвозмездно использовать Программное обеспечение без ограничений, включая неограниченное право на использование, копирование, изменение, слияние, публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного обеспечения, а также лицам, которым предоставляется данное Программное обеспечение, при соблюдении следующих условий:

Указанное выше уведомление об авторском праве и данные условия должны быть включены во все копии или значимые части данного Программного обеспечения.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ПО ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ИСКАМ, ЗА УЩЕРБ ИЛИ ПО ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШИМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

3 Расчеты по предельным состояниям 1-й группы

3.1 Элементы без предварительного напряжения

3.2 Предварительно напряженные элементы

3.2.1 Изгибаемые элементы

3.2.1.1 Расчет прямоугольного сечения

Подготовлено: Сиваков Д.В., 2024

Файл: 2_ex_02.shpj

Источник: Расчет предварительно напряженных железобетонных конструкций: методическое пособие / ФАУ «ФЦС». М. Минстрой России, 2015.

Пример расчета - №2

Исходные данные: размеры сечения $b = 300$ мм, $h = 700$ мм, $a = 50$ мм,

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие В25;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне $A_s = 236 \text{ мм}^2$ (3Ø10 A600C);

Напрягаемая арматура в растянутой зоне $A_{sp} = 1606 \text{ мм}^2$ (2Ø32 A600);

Предварительное напряжение с учетом всех потерь $\sigma_{sp} = 440$ МПа.

Усилия:

$M = 570$ кНм, изгибающий момент

Требуется проверить прочность сечения

Ввод исходных данных в StructureHelper

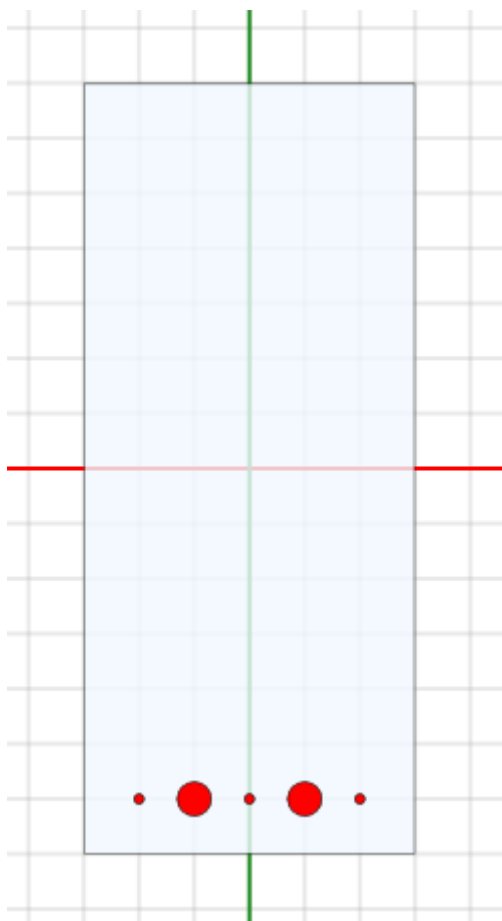


Рисунок 3-1. Поперечное сечение элемента

Зададим материал для бетона.

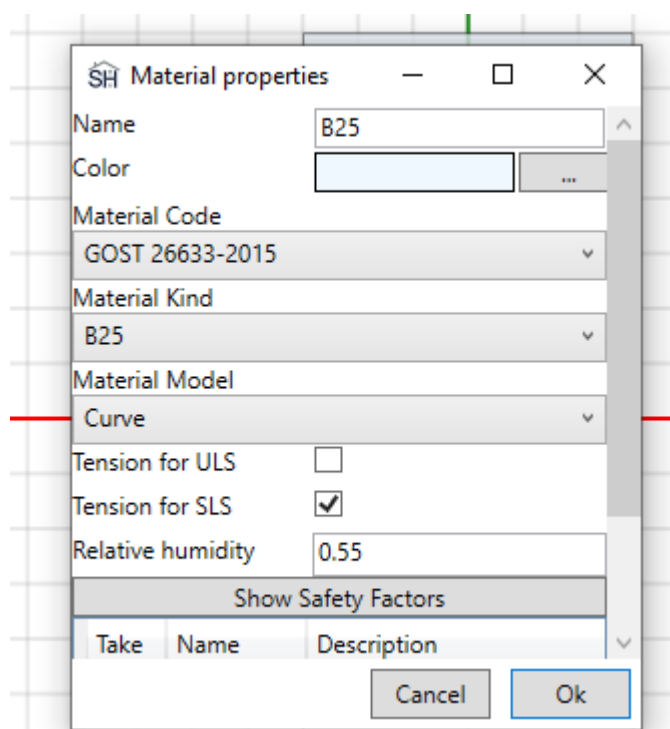


Рисунок 3-2. Материал бетона

Зададим материал для арматуры

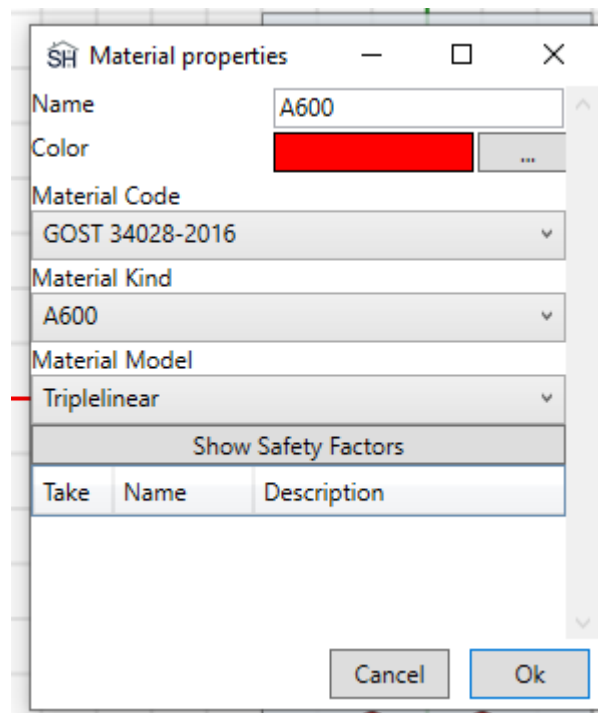


Рисунок 3-3. Материал арматуры

Зададим комбинацию нагрузок

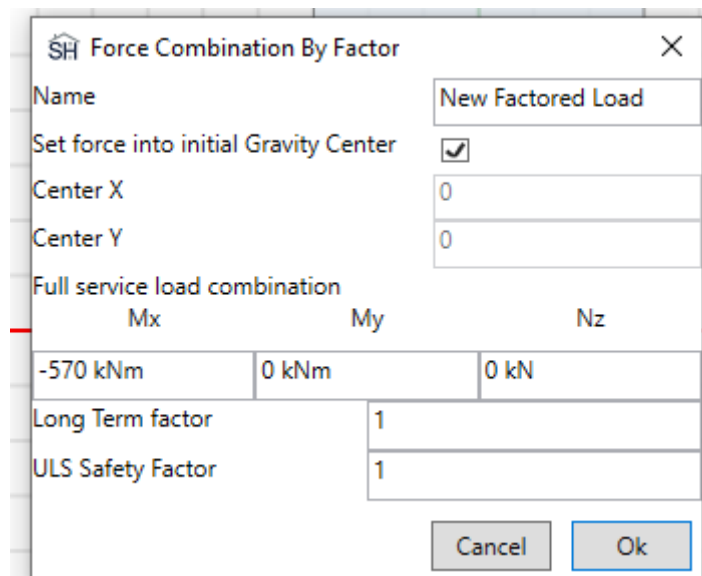


Рисунок 3-4. Ввод данных по загрузению

Зададим предварительное напряжение растянутой арматуры. В программе предварительное напряжение задается через относительные деформации см. рис 4.

$$\epsilon = \sigma / E$$

$$0,0022 = 440 \text{ МПа} / 200000 \text{ МПа}$$

Рисунок 3-5. Ввод предварительного напряжения

Результат расчета

Прочность не обеспечена

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy	Max Iteration	Description
☐	ULS	ShortTerm	-570 kNm	0 kNm	0 kN						Stiffness matrix is equal to zero Probably section was collapsed
☐	ULS	LongTerm	-570 kNm	0 kNm	0 kN						Stiffness matrix is equal to zero Probably section was collapsed
☒	SLS	ShortTerm	-570 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00611505962	2.826592200251	0.000454757004	0.000773093541	45	Calculation has done successfully
☒	SLS	LongTerm	-570 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00740107236	-2.78113442795	0.000289608044	0.000831599581	41	Calculation has done successfully

Рисунок 3-6. Результат расчета

Найдем Mult для данного сечения, зададим более точный шаг для понимания предельного момента.

SH Interpolate Combinations

Moment Mx Moment My Force Nz

Start Combination 0 kNm 0 kNm 0 kN *1 *0 *0.5 *2.0

Finish Combination -570 kNm 0 kNm 0 kN *1 *0 *0.5 *2.0

Step count 1000 *1 *0 *0.5 *2.0

Cancel Ok

Рисунок 3-7. Вычисление предельного момента по шагам

SH Calculation Results

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ
☒	ULS	ShortTerm	-523,26 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00958875961	-1.42050385439	0.000577022891
☒	ULS	ShortTerm	-523,83 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00968336258	-4.86474694389	0.00058309517
☒	ULS	ShortTerm	-524,4 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00977996289	-6.24712310655	0.00058914642
☒	ULS	ShortTerm	-524,97 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00987871352	-4.48574078940	0.00059517348
☒	ULS	ShortTerm	-525,54 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00997978909	-8.07751424010	0.00060117265
☒	ULS	ShortTerm	-526,11 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01008339044	-1.00934061333	0.00060713953
☒	ULS	ShortTerm	-526,680000000	0 kNm	0 kN	-0.01018975066	-6.52285537439	0.00061306889
☒	ULS	ShortTerm	-527,25 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01029914297	-8.09442958806	0.00061895444
☒	ULS	ShortTerm	-527,82 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01041189118	2.10563966542	0.00062478852
☒	ULS	ShortTerm	-528,39 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01052838425	-4.41314627220	0.00063056171
☒	ULS	ShortTerm	-528,96 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01064909635	-1.42940458560	0.00063626225
☒	ULS	ShortTerm	-529,53 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01077461608	-9.37693398043	0.00064187515
☒	ULS	ShortTerm	-530,1 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01090568979	-1.40636357372	0.00064738098
☒	ULS	ShortTerm	-530,67 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01104328875	-2.04746007564	0.00065275386
☒	ULS	ShortTerm	-531,24 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01118871854	4.07807837552	0.00065795819
☒	ULS	ShortTerm	-531,810000000	0 kNm	0 kN	-0.01134380846	-1.92683619506	0.00066294301
☒	ULS	ShortTerm	-532,38 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01151126670	-4.51486899563	0.00066763117
☒	ULS	ShortTerm	-532,95 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01169542402	-4.29770112662	0.00067189664
☒	ULS	ShortTerm	-533,52 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01190406181	-6.85474101743	0.00067550814
☐	ULS	ShortTerm	-534,09 kNm	0 kNm	0 kN			
☐	ULS	ShortTerm	-534,66 kNm	0 kNm	0 kN			
☐	ULS	ShortTerm	-535,23 kNm	0 kNm	0 kN			
☐	ULS	ShortTerm	-535,8 kNm	0 kNm	0 kN			
☐	ULS	ShortTerm	-536,37 kNm	0 kNm	0 kN			

CrcDiagrams Export Set Prestrain Anchorage Geometry

Рисунок 3-8. Определение максимального значения усилий, при которых прочность обеспечена

Сравнение результатов расчета

Параметр	Ед. изм	Пособие	Расчетная программа
Несущая способность элемента	кНм	539,5	533,52 / -1.11%
Прочность	-	Не обеспечена	Не обеспечена

4 Расчеты по предельным состояниям 2-й группы

4.1 Элементы без предварительного напряжения арматуры

4.1.1 Трещиностойкость

4.2 Предварительно напряженные элементы

4.2.1 Трещиностойкость

4.2.1.1 Расчет ребристой плиты перекрытия

Подготовлено: Рзанова И.В., 2024г

Файл расчета: 2_ex_16.shpj

Исходные данные

Источник: Методическое пособие по расчету предварительно напряженных железобетонных конструкций, Москва 2015 г.

Пример расчета - №16

Задача – 2.4 из Руководства пользователя NDM R1, 2024 г.

Исходные данные: Ребристая плита перекрытия с размерами $b = 80$ мм, $h = 350$ мм, $b_f = 475$ мм, $h_f = 50$ мм, $a = 42$ мм (см рис.1):

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие B25;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне $1\emptyset 10$ Ан600С;

Ненапрягаемая арматура в сжатой зоне $1\emptyset 10$ Ан600С;

Напрягаемая арматура в растянутой зоне $1\emptyset 25$ Ан600С;

Предварительное напряжение с учетом всех потерь $\sigma_{sp} = 305$ МПа.

Усилия:

$M_{sh} = 66$ кНм, полный изгибающий момент

$M_I = 60$ кНм, от действия постоянных и длительных нагрузок

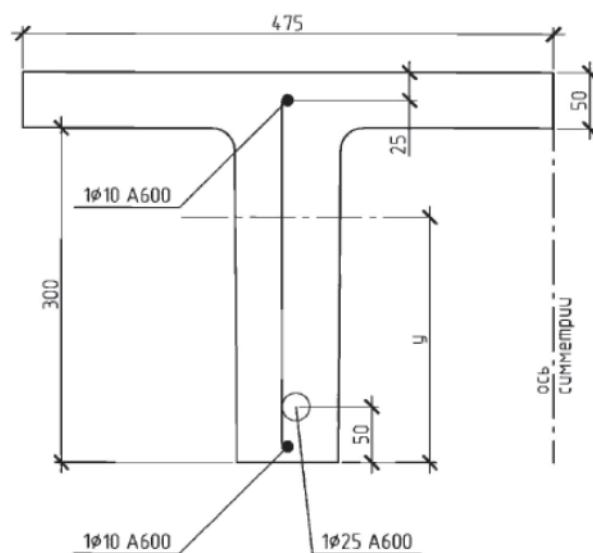


Рисунок 4-1. Поперечное сечение ребристой плиты по данным источника
Ввод исходных данных в StructureHelper

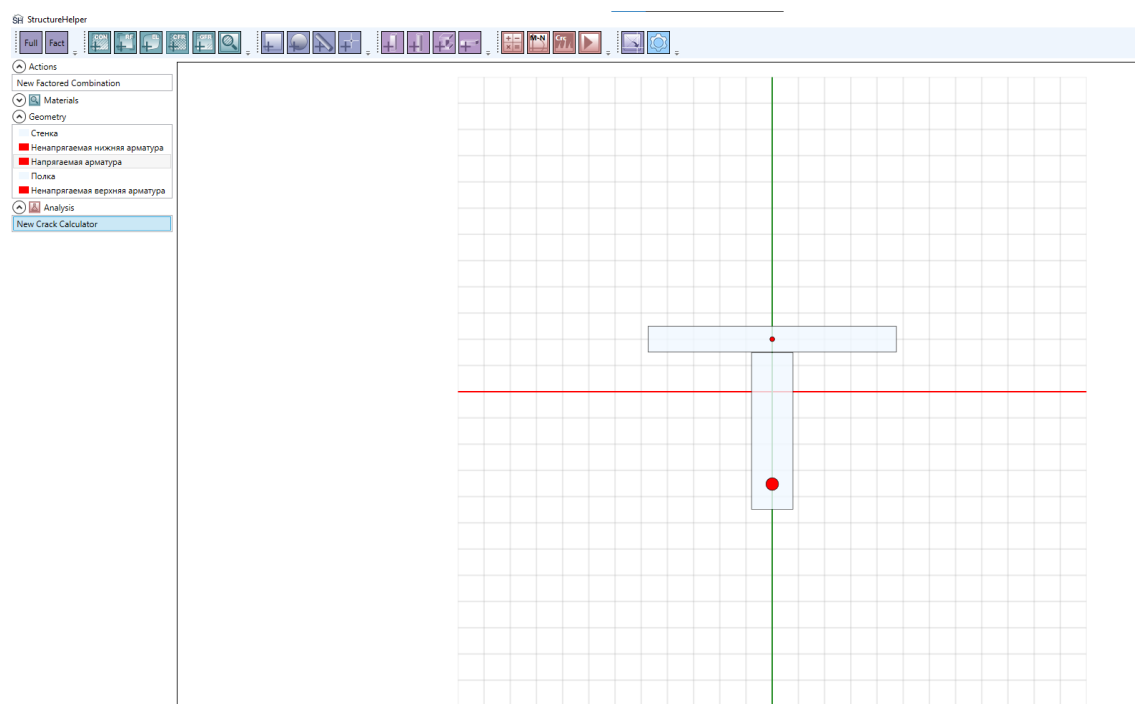


Рисунок 4-2. Поперечное сечение ребристой плиты в программном комплексе
StructureHelper

Зададим материал для бетона.

Material properties

Name: Материал Бетон

Color: [empty]

Material Code: GOST 26633-2015

Material Kind: B25

Material Model: [empty]

Curve: [empty]

Tension for ULS: ☒

Tension for SLS: ☒

Relative humidity: 0.55

Show Safety Factors

Take	Name	Description
☒	Gamma_b1	Coefficient for considering long term calculation
☐	Gamma_b2	Coefficient for plain concrete structures
☐	Gamma_b3	Coefficient for considering bleeding in vertical

Cancel Ok

Рисунок 4-3. Материал бетона

Зададим материал для арматуры.

Material properties

Name: Материал арматура

Color: [red]

Material Code: GOST 34028-2016

Material Kind: A600

Material Model: Bilinear

Curve: [empty]

Show Safety Factors

Take	Name	Description
------	------	-------------

Cancel Ok

Рисунок 4-4. Материал арматуры

Зададим комбинацию через коэффициенты надежности.

Full service load combination		
Mx	My	Nz
-66 kNm	0 kNm	0 kN

Рисунок 4-5. Ввод данных по загрузению

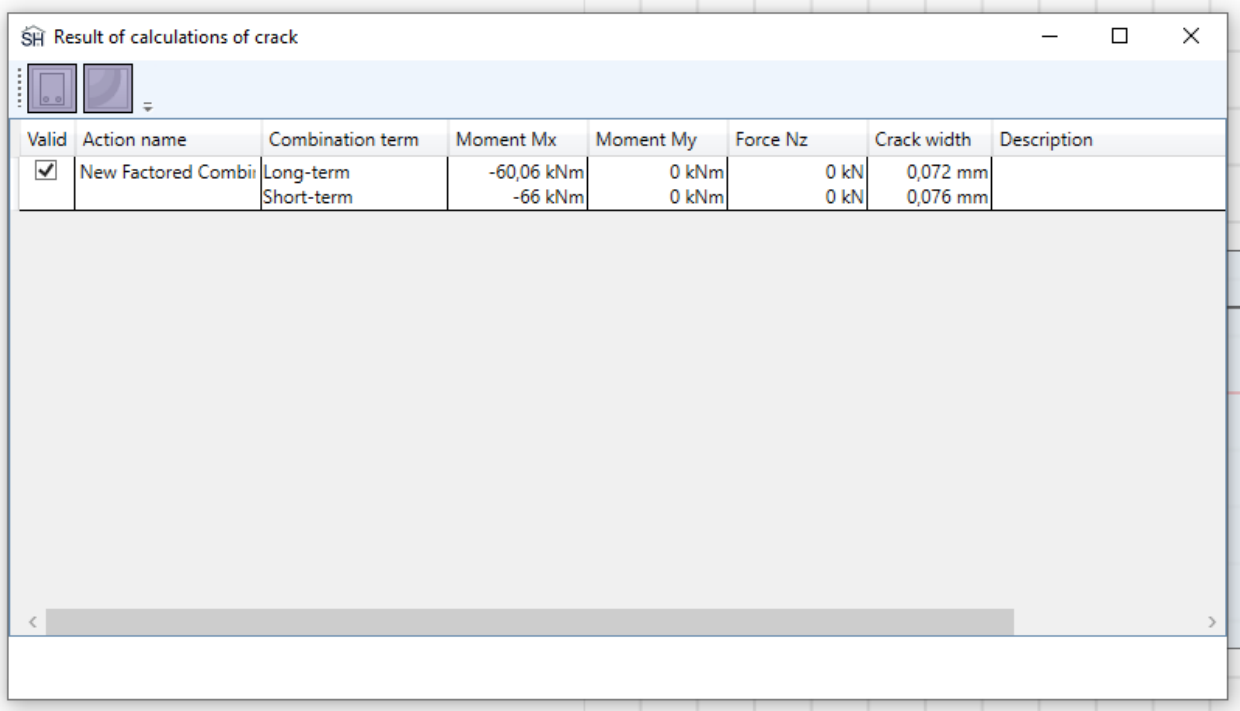
Зададим предварительное напряжение растянутой арматуры. В программе предварительное напряжение задается через относительные деформации.

$$\varepsilon = \sigma / E$$

$$0,001525 = 305 \text{ МПа} / 200000 \text{ МПа}$$

Рисунок 4-6. Ввод значения предварительного напряжения в арматуре

Результат расчета



Valid	Action name	Combination term	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Crack width	Description
☒	New Factored Combii	Long-term	-60,06 kNm	0 kNm	0 kN	0,072 mm	
		Short-term	-66 kNm	0 kNm	0 kN	0,076 mm	

Рисунок 4-7. Результат расчета ширины раскрытия трещин
Сравнение результатов расчета

Параметр	Ед. изм	Источник	StructureHelper
Плечо внутренней пары сил	мм	246	266
Приращение напряжений в напрягаемой арматуре	МПа	475,2-305=170,2	428-305=123
Коэффициент неравномерности напряжений в арматуре	--	0,866	0,732
Расстояние между трещинами	мм	207	227
Ширина раскрытия трещин при продолжительном действии нагрузки	мм	0,107	0,072 / -32.71%
Трещиностойкость	-	обеспечена	обеспечена

По результатам выполненного расчета ширина раскрытия трещин в SH составляет 0,072мм, в соответствии с данными источника – 0,107мм. Причиной значительного расхождения является то, что в источнике плечо внутренней пары определяется по табличным данным, а в StructureHelper напряжения в арматуре определяются по нелинейной деформационной модели.

Таким образом, более правильное значение ширины раскрытия трещин получается в StructureHelper.

5 Список литературы

1. Методическое пособие по расчету бетонных и железобетонных конструкций без предварительного напряжения.
2. Пособие к СП63. 13330.2018. Методическое пособие по расчету предварительно напряженных железобетонных конструкций. Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве», Москва 2015.

6 Список иллюстраций

Рисунок 3-1. Поперечное сечение элемента	5
Рисунок 3-2. Материал бетона	5
Рисунок 3-3. Материал арматуры	6
Рисунок 3-4. Ввод данных по загрузению	6
Рисунок 3-5. Ввод предварительного напряжения	7
Рисунок 3-6. Результат расчета	7
Рисунок 3-7. Вычисление предельного момента по шагам	8
Рисунок 3-8. Определение максимального значения усилий, при которых прочность обеспечена	8
Рисунок 4-1. Поперечное сечение ребристой плиты по данным источника	10
Рисунок 4-2. Поперечное сечение ребристой плиты в программном комплексе StructureHelper	10
Рисунок 4-3. Материал бетона	11
Рисунок 4-4. Материал арматуры	11
Рисунок 4-5. Ввод данных по загрузению	12
Рисунок 4-6. Ввод значения предварительного напряжения в арматуре	12
Рисунок 4-7. Результат расчета ширины раскрытия трещин	13